

第5章 集成信号发生器

5.1 模拟集成函数发生器

5.1 模拟集成函数发生器

5.1.1 由集成运放构成的方波和三角波发生器

5.1.2 由ICL8038构成的集成函数发生器

5.1.3 由MAX038构成的集成函数发生器

5.1.4 文氏电桥振荡器

5.1.5 RC滞后振荡器

5.1.1 由集成运放构成的方波和三角波发生器

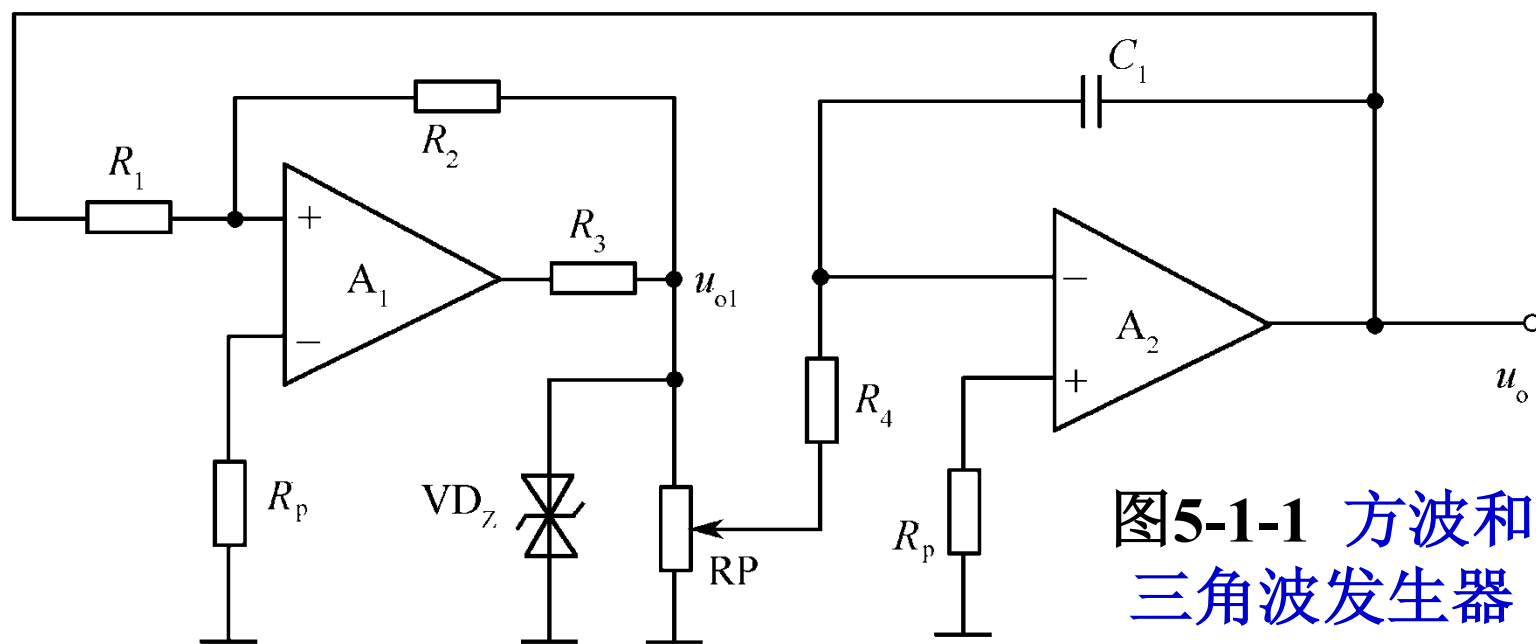
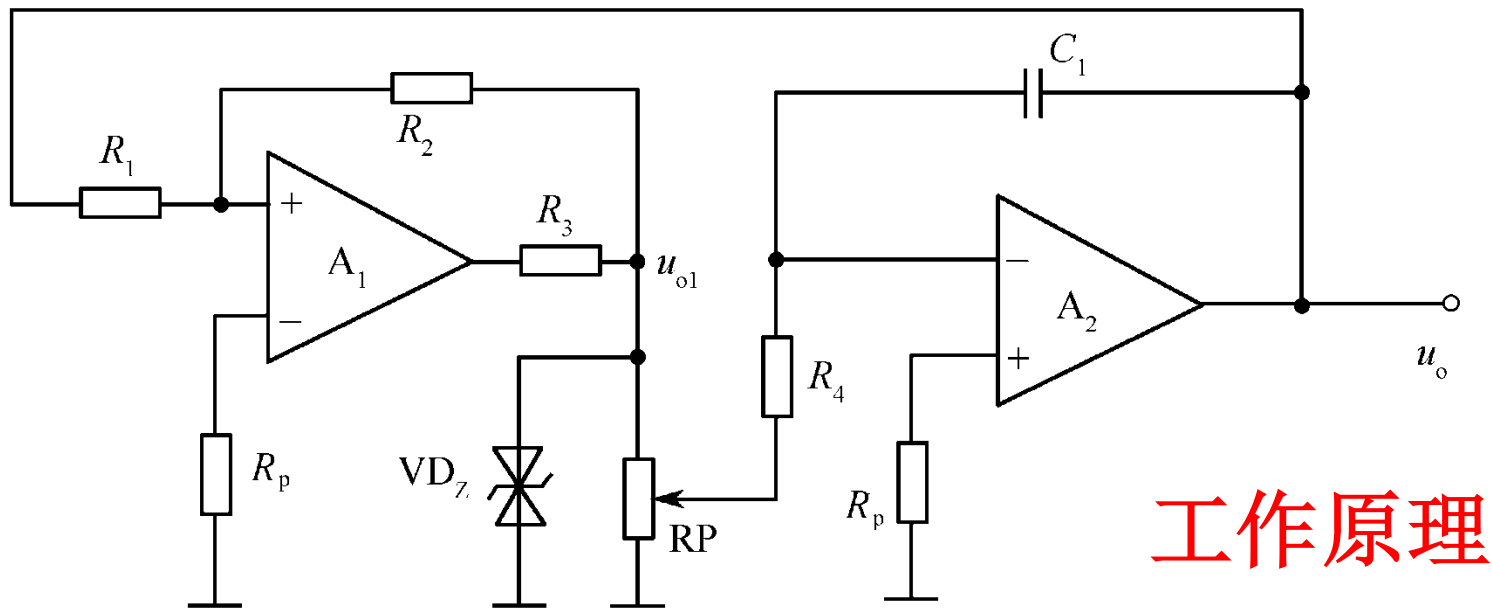


图5-1-1 方波和三角波发生器

第一级 A_1 组成迟滞电压比较器，输出电压 u_{o1} 为对称的方波信号。

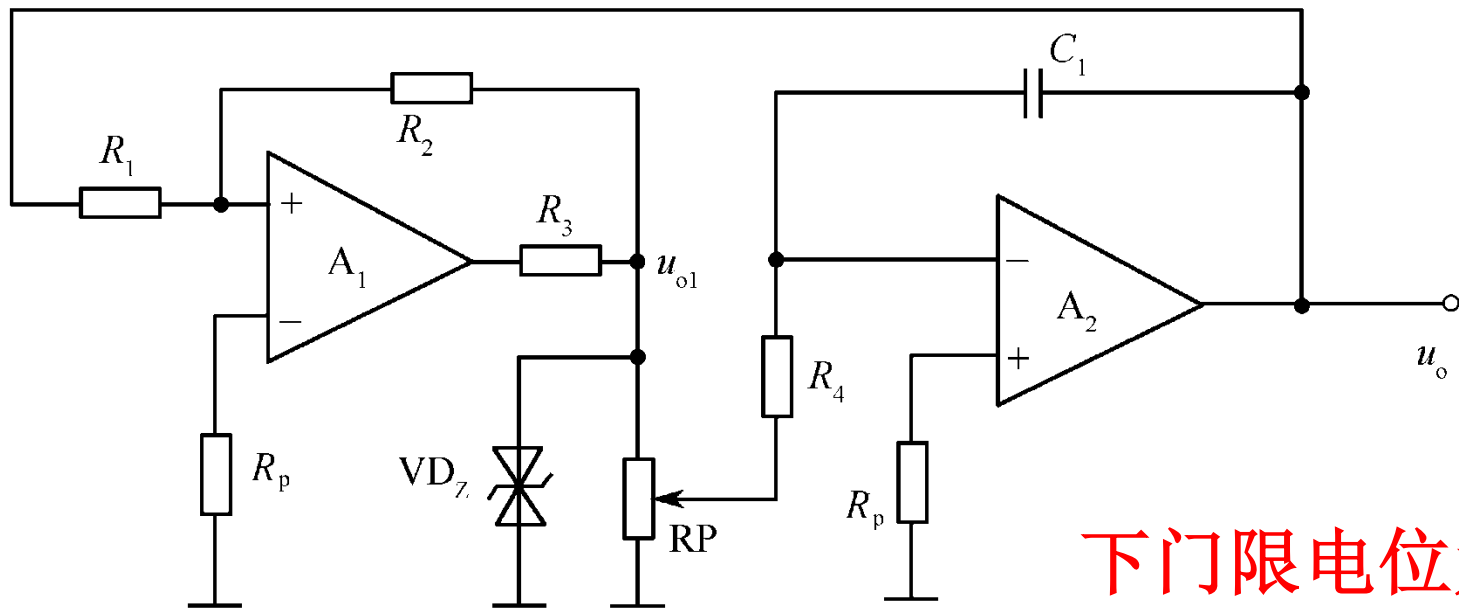
第二级 A_2 组成积分器，输出电压 u_o 为三角波信号。



设稳压值为 U_Z ，则比较器输出的高电平为 $+U_Z$ ，低电平为 $-U_Z$ 。

由图可得 A_1 同相端的电压为

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_o = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (\pm U_Z) + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_o$$



由于此电压比较器的

$u_- = 0$, 令 $u_+ = 0$

则可求得电压比较器翻转时的上门限电位为

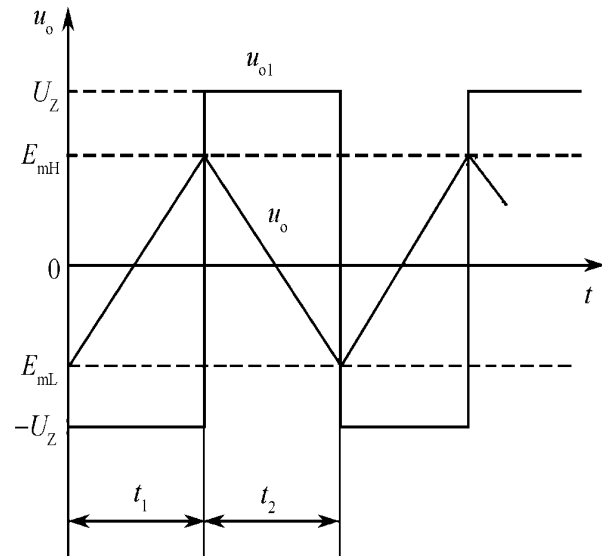
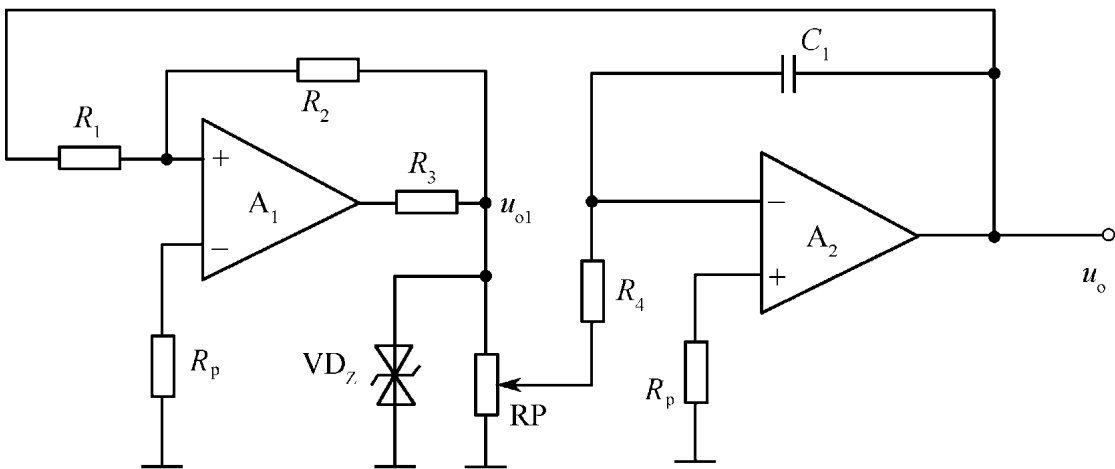
$$E_{mH} = \frac{R_1}{R_2} U_Z$$

下门限电位为

$$E_{mL} = -\frac{R_1}{R_2} U_Z$$

门限宽度为

$$\begin{aligned} \Delta E_m &= E_{mH} - E_{mL} \\ &= \frac{2R_1}{R_2} U_Z \end{aligned}$$



反相积分器的输出电压为

$$u_o(t) = -\frac{1}{R_4 C_1} \int_0^t (-n U_Z) dt + E_{mL}$$

当 $t = 0$ 时,

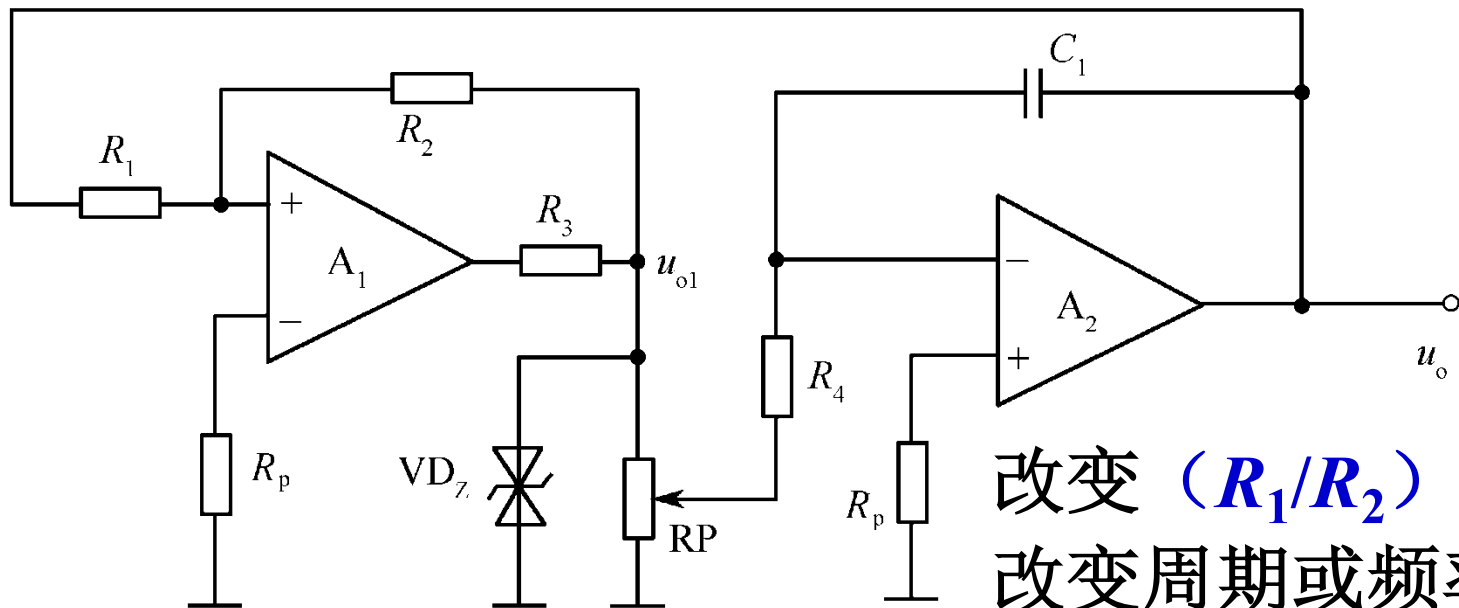
$$u_o(0) = E_{mL} = -\frac{R_1}{R_2} U_Z$$

当 $t = t_1$ 时,

$$\begin{aligned} u_o(t_1) &= E_{mH} = \frac{R_1}{R_2} U_Z \\ &= \frac{n U_Z}{R_4 C_1} \cdot t_1 - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z \end{aligned}$$

方波和三角波的周期为

$$T = 2t_1 = 2 \cdot \frac{2R_1 R_4 C_1}{n R_2}$$



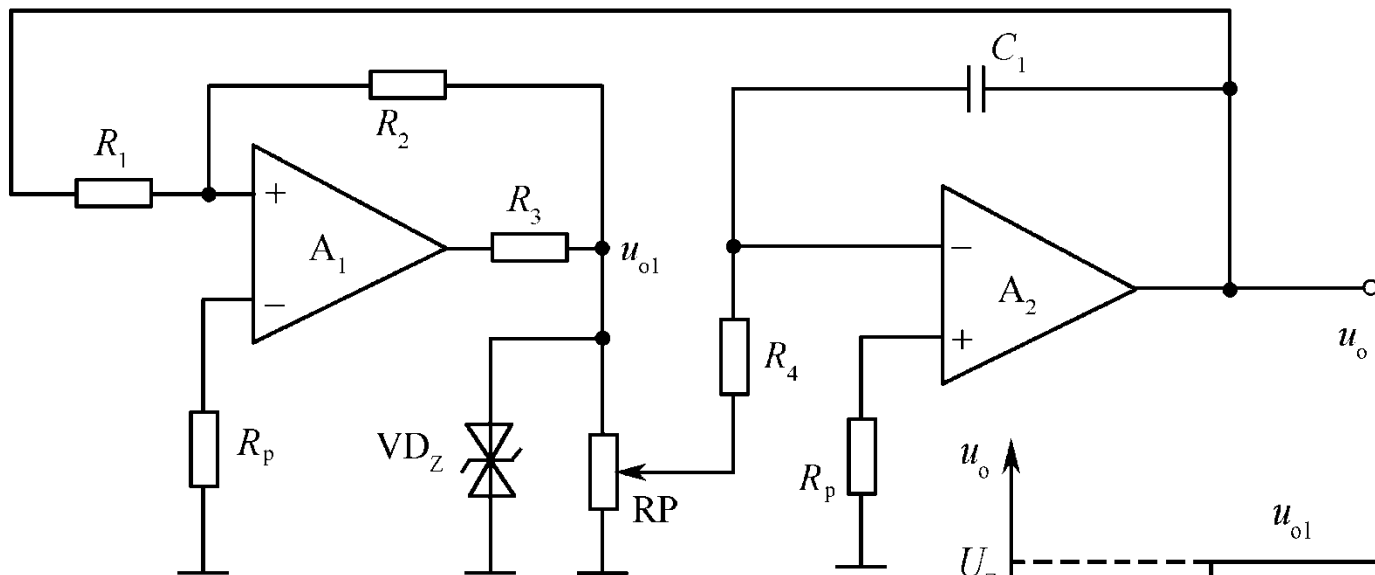
方波和三角波的频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{nR_2}{4R_1R_4C_1}$$

改变 U_Z 可改变输出电压 u_{o1} 、 u_o 的幅度；

改变 (R_1/R_2) 的比值可改变周期或频率，同时影响三角波输出电压的幅度，但不影响方波输出电压的幅度；

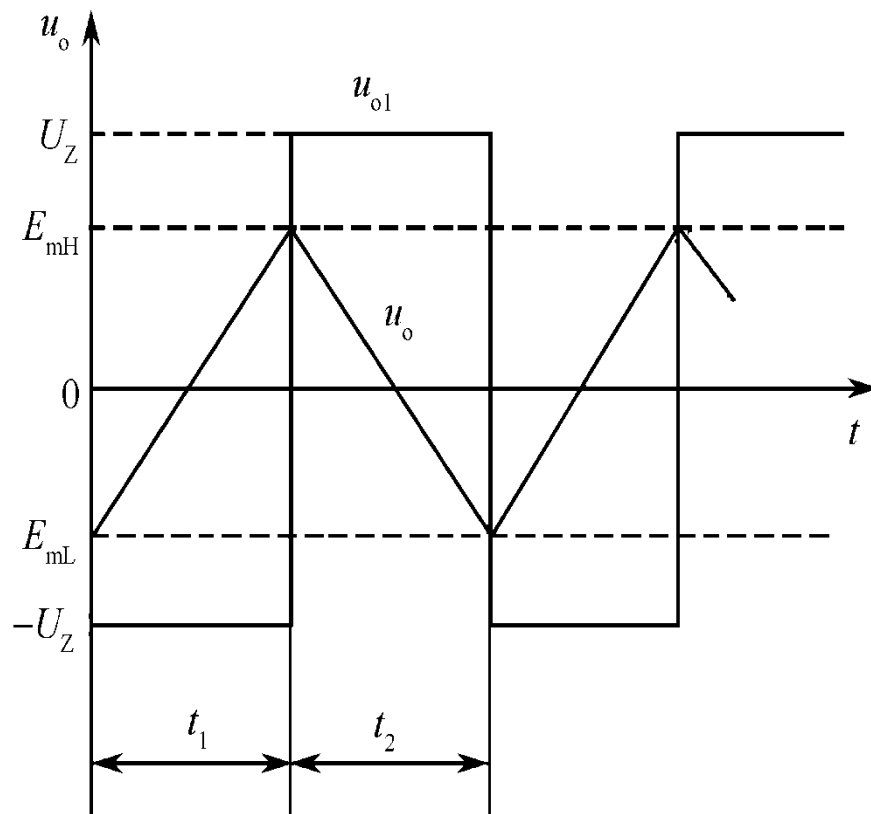
改变 n 和 R_4C_1 可改变频率，不影响输出电压幅度。



$$E_{\text{mH}} = \frac{R_1}{R_2} U_Z$$

$$E_{\text{mL}} = -\frac{R_1}{R_2} U_Z$$

图5-1-2 方波和三角波的输出波形



5.1.2 由ICL8038构成的集成函数发生器

1. ICL8038的性能特点和主要参数

- ICL8038是精密波形产生与压控振荡器，是一块单片多种信号发生器IC，它能同时产生正弦波、方波、三角波，是一种性能价格比高的多功能波形发生器IC。
- 因为ICL8038信号发生器是单片IC，所以制作和调试均较简单、方便，也较为实用、可靠，人们常称其为实用信号发生器。

ICL8038具有以下主要参数和主要特点

- ①工作频率范围： $0.001\text{Hz} \sim 500\text{kHz}$
- ②波形失真度：不大于0.5%
- ③同时有三种波形输出：正弦波、方波、三角波
- ④单电源为 $+10\text{V} \sim +30\text{V}$ ，双电源为 $\pm 5\text{V} \sim \pm 15\text{V}$
- ⑤足够低的频率温漂：最大值为 $50\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- ⑥改变外接 R 、 C 值，可改变输出信号频率范围
- ⑦外接电压可调制或控制输出信号频率和占空比
- ⑧使用简单，外接元件少。

2. ICL8038的内部结构和引脚排列

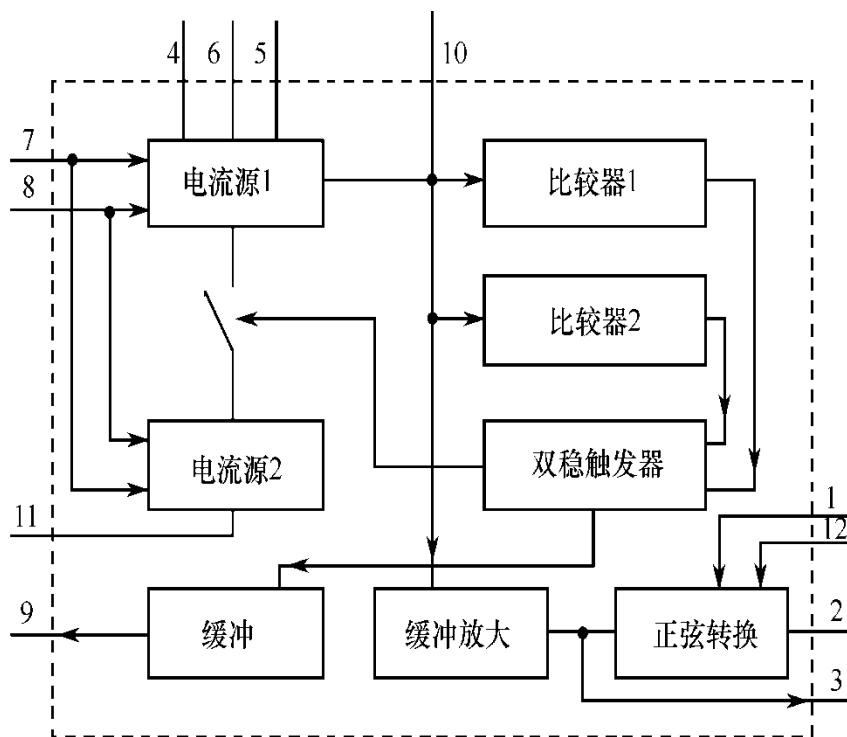


图5-1-3 ICL8038的内部结构图

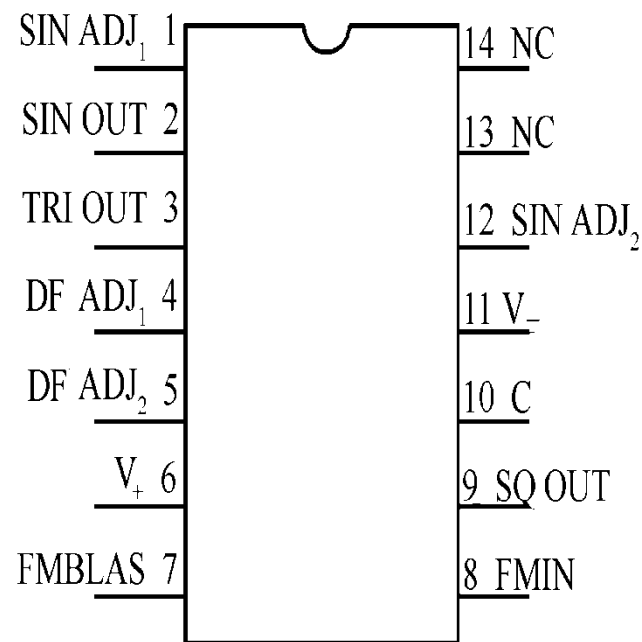


图5-1-4 ICL8038的
引脚排列图

3. ICL8038的应用电路

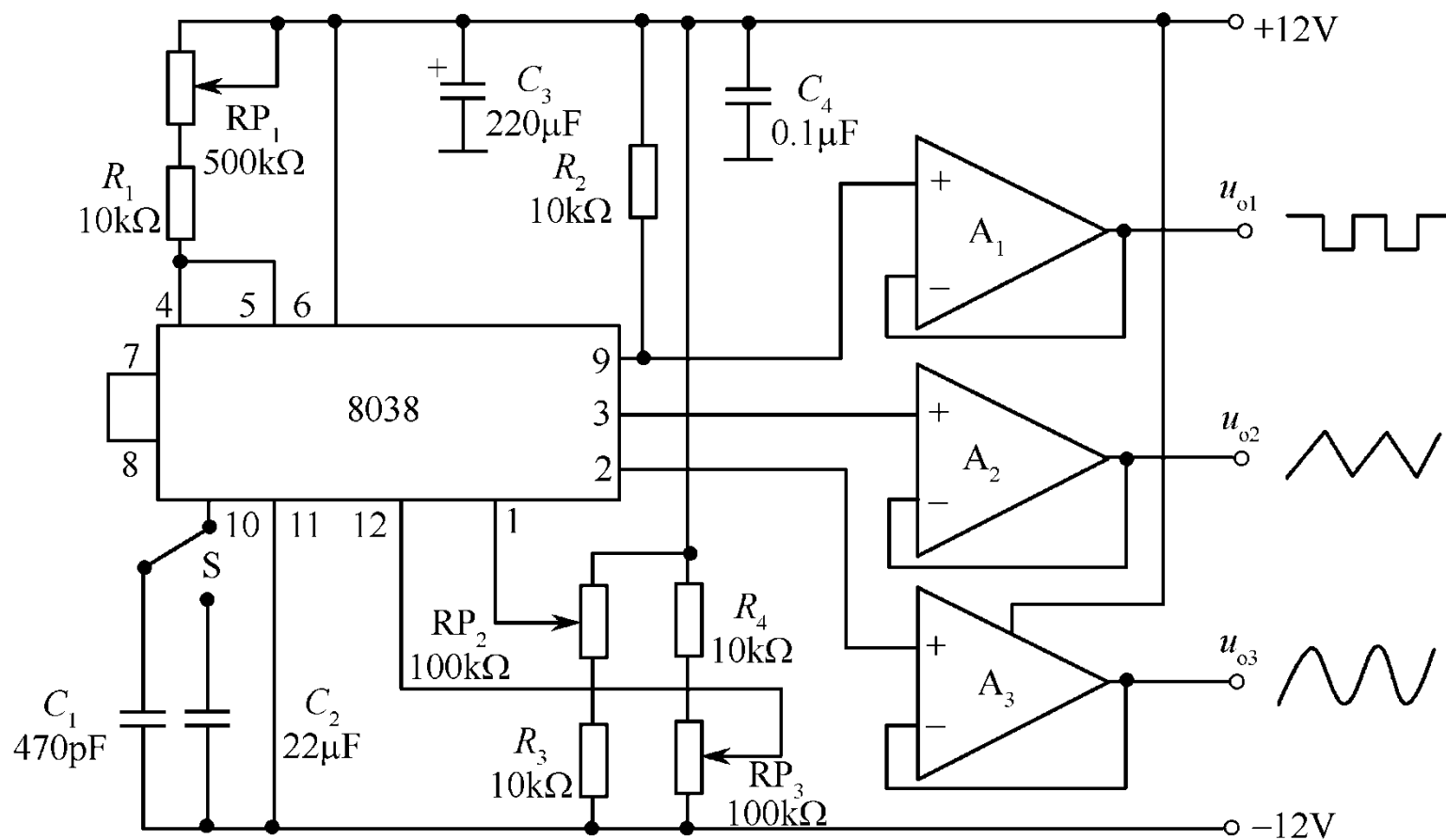


图5-1-9 由8038构成的多功能信号发生器

5.1.3 由MAX038构成的集成函数发生器

MAX038是一种单片高精度高频函数发生器，输出信号频率范围是0.1Hz~20MHz。用MAX038构成的电路可产生高频的正弦波、矩形波、三角波，输出波形具有较好高频特性

1. MAX038的内部结构和引脚功能

由振荡器、振荡频率控制器、2.50V基准电压源、正弦波合成器、电压比较器、相位比较器、多路模拟开关和放大器等部分组成。

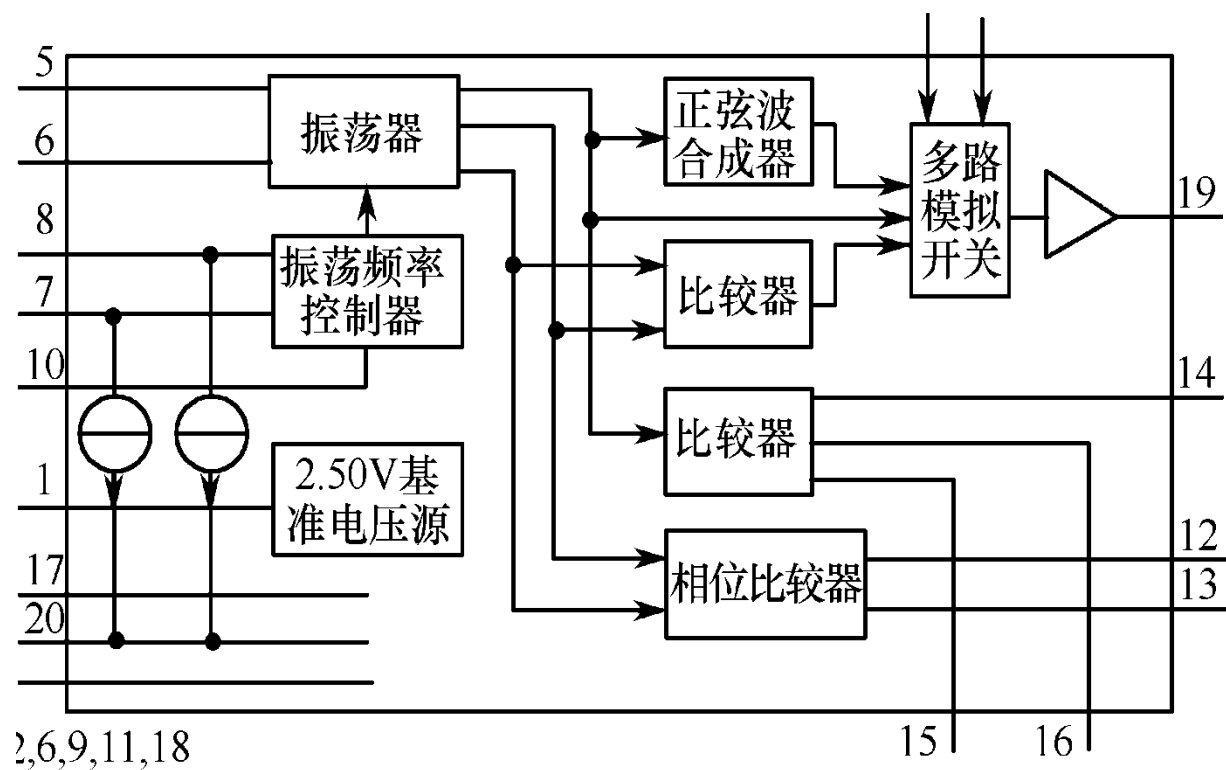


图5-1-12 MAX038的内部结构图

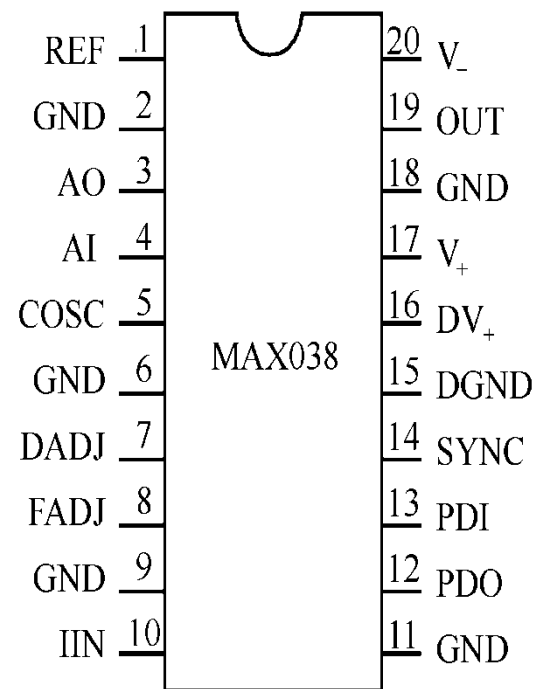


图5-1-13 MAX038的引脚排列

2. MAX038的应用电路

19脚是波形输出端

利用恒定电流向 C_F 充电和放电，形成振荡，产生三角波和矩形波

RP₁的作用是调节振荡频率

RP₂是调节占空比。

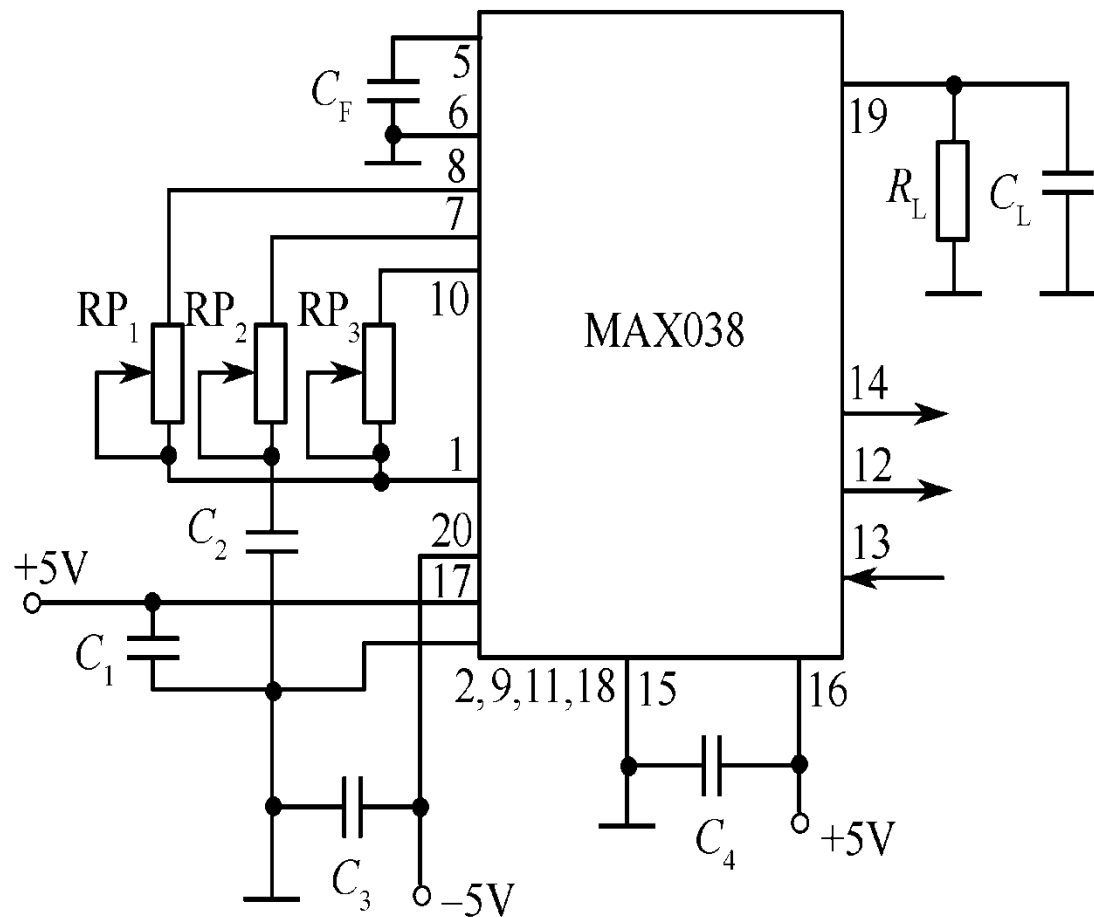


图5-1-14 MAX038的应用电路

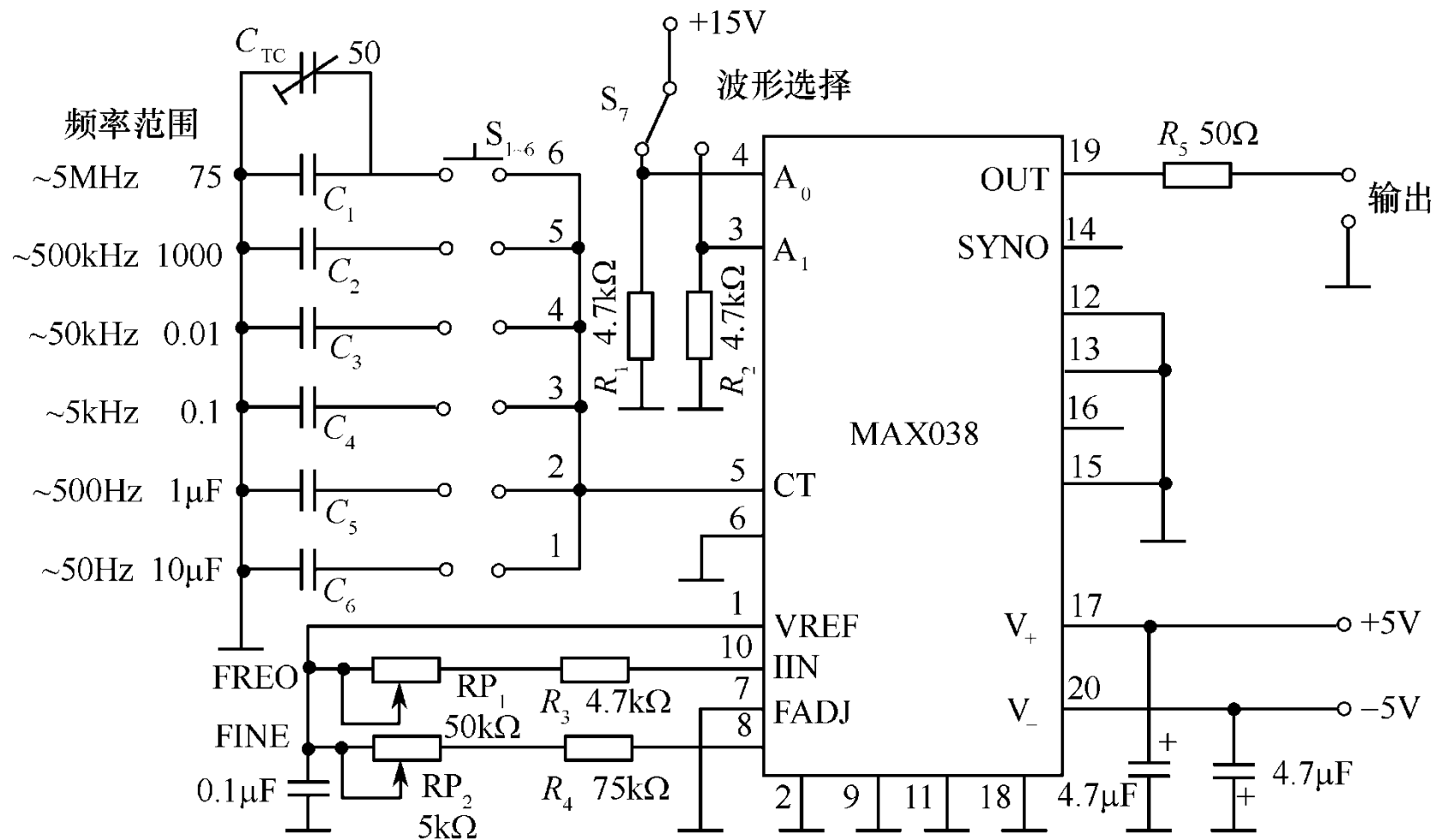


图5-1-15 5Hz~5MHz函数发生器

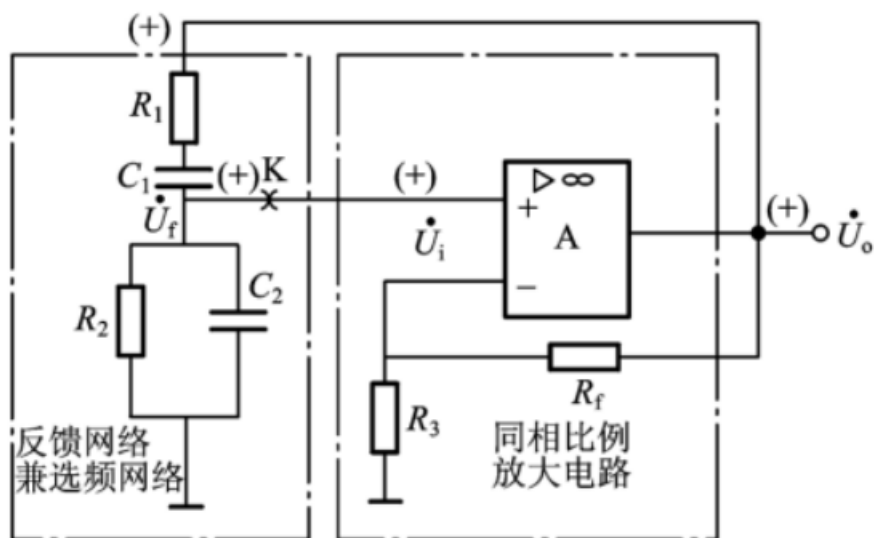
5.1.4 文氏电桥振荡器

(参考非线性电子线路内容)

5.1.5 RC滞后振荡器

(参考非线性电子线路内容)

文氏电桥振荡器



$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}$$

$$Z_2 = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_0} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{R}{1 + j\omega RC}}{\frac{1 + j\omega RC}{j\omega C} + \frac{R}{1 + j\omega RC}}$$

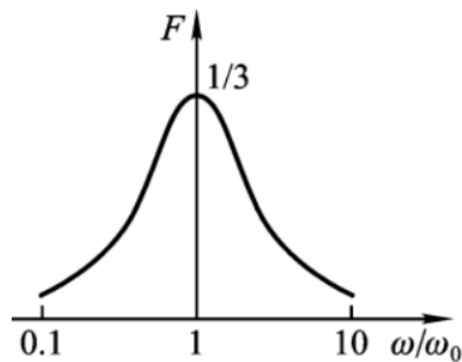
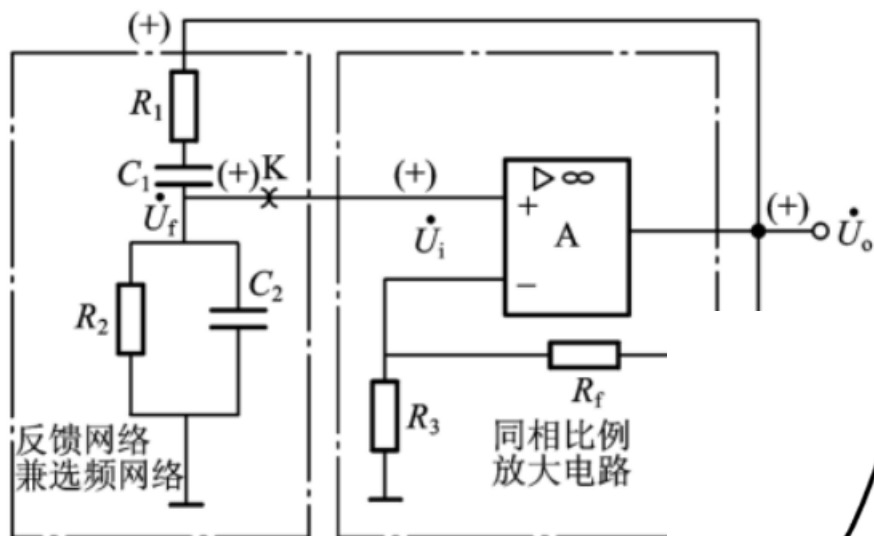
$$= \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

文氏电桥振荡器

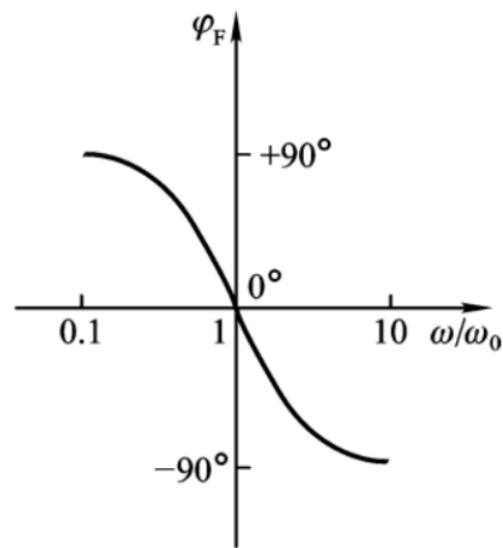
$$f = f_0 \quad F = \frac{1}{3}$$

$$AF = 1 \quad A = 3$$

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_3}$$



幅频特性



相频特性

本章结束